채수학 교재 적중 리포트

2026 칠성고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립)

21	16	1	15	76%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 3.6점

학교 시험

노란 공 4개, 파란 공 2개, 빨간 공 3개를 일렬로 모두 나열할 때, 양 끝에 빨간 공이 놓이는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공은 구별하지 않는다.)

① 105 ② 110 ③ 115 ④ 120 ⑤ 125

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.23 · 평가 중단원평가 · 15번

15 1, 1, 2, 2, 3, 3 의 6 개 숫자를 일렬로 나열할 때, 양 끝에 같은 숫자가 오는 방법의 수는?

① 6 ② 9 ③ 12
④ 18 ⑤ 30

💬 양 끝 조건이 있는 같은 것이 있는 순열

2번 경우의 수 > 중복순열 (자연수 만들기) 3.6점

학교 시험

숫자 $0, 1, 2, 3, 4$ 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중에서 홀수의 개수는?

① 180 ② 190 ③ 200 ④ 210 ⑤ 220

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 22번

22 숫자 0, 1, 2, 3, 4 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 4 의 배수의 개수를 구하시오.

답 :

💬 0~4 중복 허락 네 자리 자연수 - 맨 앞 0 제외, 끝자리 조건

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.14 · 평가 소단원평가 · 02번

02 숫자 0, 1, 2, 3 을 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수는?

① 18 ② 24 ③ 36
④ 42 ⑤ 48

💬 0 포함 숫자 중복순열로 자연수 만들기

3번 확률 > 조건부확률 (표) 3.6점

학교 시험

어느 고등학교 학생의 통학 수단을 조사한 결과는 다음 표와 같다. (단위: 명)

	버스	지하철
남학생	80	40
여학생	50	a

이 학교 학생 중에서 임의로 뽑은 한 명이 여학생일 때, 이 학생이 지하철로 통학한 확률은 $\frac{3}{8}$이다. 이 학교 학생 중에서 임의로 뽑은 한 명의 학생이 지하철로 통학하는 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.21 · STEP 2 · 11번

11 다음은 어느 반 학생 50 명이 고른 체험 활동 X, Y 를 조사한 표이다. 한 명을 뽑았더니 X 를 고른 학생이었을 때 남학생일 확률이 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 반에서 한 명을 뽑았더니 남학생이었을 때, 이 학생이 Y 를 고른 학생일 확률을 구하시오.

	X	Y
남학생	a	12
여학생	18	8

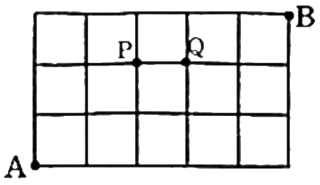
답 :

💬 표로 주어진 조건부확률 - 미지수 a를 구한 뒤 역방향 조건부확률

4번 경우의 수 > 최단 거리 경로의 수 3.8점

학교 시험

아래 그림과 같은 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 $\overline{PQ}$를 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

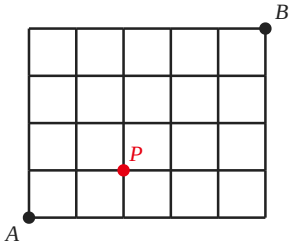


① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.12 · STEP 2 · 15번

15 그림과 같은 도로망에서 A 지점에서 P 지점을 거쳐 B 지점까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



답 :

💬 도로망에서 지정 지점을 거치는 최단 경로의 수

5번 확률 > 확률의 곱셈정리 3.8점

학교 시험

파란 공 4개, 초록 공 6개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개씩 2개의 공을 뽑을 때, 두 번째 뽑은 공이 초록 공일 확률은? (단, 뽑은 공은 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.20 · STEP 1 · 07번

07 당첨 제비 2 개를 포함한 8 개의 제비가 있다. A, B 가 이 순서로 한 개씩 뽑을 때, B 가 당첨될 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{3}{14}$
④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

💬 비복원으로 두 번째에 뽑힐 확률 - 경우 나눠 곱셈정리

6번 경우의 수 > 이항정리 (특정 항의 계수) 3.8점

학교 시험

$\left(ax^3-\frac{1}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x^3의 계수가 -40일 때, $\frac{1}{x}$의 계수는? (단, a는 양수이다.)

① 2 ② 6 ③ 10 ④ 14 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.31 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 $(ax-\frac{1}{x})^6$ 의 전개식에서 상수항이 −160 일 때, x^4 의 계수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, a 는 실수)

답 :

💬 (ax−1/x)ⁿ 전개식 계수 조건으로 a 구한 뒤 다른 항의 계수

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 11번

11 $(x^2+\frac{a}{x})^5$ 의 전개식에서 x 의 계수가 80 일 때, 실수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 계수 조건으로 미지수 구하기 (이항정리)

10번 확률 > 조합을 이용한 확률 4.2점

학교 시험

1부터 11까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 11장의 카드 중 임의로 5장의 카드를 동시에 뽑을 때, 소수가 적혀 있는 카드가 3장만 뽑힐 확률이 $\frac{q}{p}$일 때, $p-q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 49 ② 50 ③ 51 ④ 52 ⑤ 53

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.18 · 평가 중단원평가 · 21번

21 흰 공 4 개와 검은 공 3 개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2 개, 검은 공 1 개가 나올 확률을 구하시오.

답 :

💬 두 종류로 나눠 조합으로 확률 계산

11번 경우의 수 > 이항계수의 성질 4.2점

학교 시험

다음 등식을 성립하도록 하는 자연수 k, m, n에 대하여 $k-m+n$의 값은?

(가) ${}_4C_2+{}_5C_3+{}_6C_4+{}_7C_5+{}_8C_6+{}_9C_7=2k$
(나) ${}_{16}C_0+{}_{16}C_1\,3+{}_{16}C_2\,3^2+\cdots+{}_{16}C_{16}\,3^{16}=2^m$
(다) ${}_{12}C_0+{}_{12}C_2+{}_{12}C_4+{}_{12}C_6+{}_{12}C_8+{}_{12}C_{10}+{}_{12}C_{12}=2^n$

① 37 ② 39 ③ 42 ④ 46 ⑤ 51

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 ${}_4C_4+{}_5C_4+{}_6C_4+\cdots+{}_{10}C_4={}_nC_r$ 일 때, $n+r$ 의 값을 구하시오. (단, $2\le r\le 5$)

답 :

💬 ₙCᵣ 연속 합을 파스칼 삼각형 성질로 정리

12번 확률 > 여사건의 확률 (배수 조건) 4.2점

학교 시험

1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드 중에서 임의로 2장의 카드를 동시에 뽑을 때, 뽑은 2장의 카드에 적혀 있는 수의 곱이 6의 배수가 아닐 확률은?

① $\frac{8}{45}$ ② $\frac{13}{15}$ ③ $\frac{6}{15}$ ④ $\frac{23}{45}$ ⑤ $\frac{28}{45}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.19 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 1 부터 20 까지의 자연수가 하나씩 적힌 카드 20 장 중에서 임의로 2 장을 동시에 뽑을 때, 두 수의 곱이 3 의 배수일 확률을 구하시오.

답 :

💬 카드 2장 뽑을 때 곱이 배수가 되는 확률 - 배수별 분류

13번 경우의 수 > 중복조합과 중복순열 4.4점

학교 시험

4명의 학생에게 같은 종류의 사탕 14개를 적어도 2개씩 남김없이 나누어 주고 서로 다른 종류의 음료수 6개를 남김없이 나누어 주는 방법의 수를 m이라 할 때, $\frac{m}{21}$의 값은? (단, 음료수를 못 받는 사람이 있을 수 있다.)

① 2^{12} ② 2^{13} ③ 2^{14} ④ 2^{15} ⑤ 2^{16}

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.18 · STEP 2 · 18번

18 같은 사탕 6 개와 서로 다른 초콜릿 2 개를 두 명에게 남김없이 나누어 주는 방법의 수는? (단, 받지 못하는 사람이 있어도 된다.)

① 12 ② 14 ③ 16
④ 24 ⑤ 28

💬 같은 것(중복조합)과 서로 다른 것(중복순열)을 함께 나누어 주기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.17 · STEP 2 · 10번

10 같은 연필 9 자루를 세 명의 학생에게 각각 2 자루 이상씩 남김없이 나누어 주는 방법의 수는?

① 3 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 10

💬 같은 물건을 2개 이상씩 나누어 주기 - 중복조합

14번 확률 > 독립사건의 확률 4.4점

학교 시험

두 사건 A와 B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A|B^C)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B^C)=\frac{7}{18}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은? (단, A^C는 A의 여사건이고, B^C는 B의 여사건이다.)

① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{13}{18}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.33 · 평가 중단원평가 · 15번

15 두 사건 A, B 가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{6}$, $\mathrm{P}(A^C\cap B^C)=\frac{1}{3}$ 일 때, $\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

💬 독립인 두 사건에서 $\mathrm{P}(A\cap B)$, $\mathrm{P}(A^c\cap B^c)$ 조건으로 확률 구하기

15번 확률 > 독립사건의 판정 (약수) 4.6점

학교 시험

1부터 16까지의 자연수가 한 개씩 적혀 있는 16장의 카드 중에서 임의의 한 장의 카드를 뽑았을 때, 뽑은 카드에 적혀 있는 수가 홀수인 사건을 A, m의 약수인 사건을 B라 하자. 두 사건 A와 B가 서로 독립이기 위한 모든 자연수 m의 값의 합은?

① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.41 · 킬러 킬러 · 06번

06 표본공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 의 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같다. 사건 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 두 사건 A, B 가 서로 독립이 되도록 하는 사건 B 의 개수를 구하시오. (단, $B \neq \varnothing$)

답 :

💬 주어진 사건 A와 독립이 되는 사건 B의 조건

17번 경우의 수 > 이항정리 (특정 항의 계수) 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] $\left(3x - \frac{1}{x^2}\right)^6$ 의 전개식에서 $\frac{1}{x^3}$의 계수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.31 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 $(ax - \frac{1}{x})^6$ 의 전개식에서 상수항이 -160 일 때, x^4 의 계수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, a 는 실수)

답 :

💬 (ax−1/x)ⁿ 꼴 이항정리 특정 항의 계수

18번 확률 > 조합을 이용한 확률 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 2] 주머니 속에 검은 공과 흰 공을 합해서 총 9개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 2개 모두 검은 공일 확률이 $\frac{5}{18}$라 한다. 이 주머니 속에 들어 있는 검은 공의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.19 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 흰 공 n 개와 검은 공 3 개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 두 공의 색이 같을 확률이 $\frac{1}{2}$ 이다. 흰 공이 검은 공보다 많을 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

답 :

💬 두 개 동시에 꺼낼 확률 조건으로 공의 개수 n 구하기

19번 확률 > 조건부확률과 여사건 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A|B) = \frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(A^C|B^C)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, A^C는 A의 여사건이고, B^C는 B의 여사건이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.25 · 평가 소단원평가 · 09번

09 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{1}{2}$ 일 때, $\mathrm{P}(A|B)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 확률의 덧셈정리와 조건부확률 계산

21번 확률 > 여사건의 확률과 중복순열 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 5명의 학생이 일주일에 하루씩 텃밭을 가꾸기 위해 5명의 학생이 각각 임의로 하나의 요일을 택하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 적어도 3명이 같은 요일을 택할 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]

(2) 어느 한 학생이 "7개의 요일 중 중복을 허용하여 5개를 선택하는 것이므로 중복조합을 이용하여 전체 경우의 수를 구할 수 있다"라고 풀이하였다면, 학생의 풀이가 옳은지 판별하고, 그 이유를 쓰시오. [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.11 · STEP 2 · 13번

13 한 개의 주사위를 네 번 던질 때, 같은 눈이 적어도 두 번 나올 확률은?

① $\frac{5}{18}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{13}{18}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{17}{18}$

💬 같은 눈(요일)이 적어도 몇 번 - 여사건으로 중복순열 세기